

z1 (6.11)

Rozwiąż nierówność $1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x^3 + \dots \leq -x + 1$ wiedząc, że lewa strona nierówności jest szeregiem geometrycznym zbieżnym.

Uwaga: szereg zbieżny to taki, którego wszystkie wyrazy (nieskończenie wiele wyrazów) sumują się do konkretnej skończonej liczby.

① Badamy zbieżność szeregu geometrycznego.

Warunkiem zbieżności szeregu geometrycznego jest

$$|q| < 1 \Rightarrow -1 < q < 1.$$

Można zauważyć, że w szeregu z treści zadania zachodzi:

$$q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{\frac{1}{2}x}{1} = \frac{1}{2}x$$

Należy zatem rozwiązać nierówność.

$$-1 < \frac{1}{2}x < 1 \quad / \cdot 2$$

$$-2 < x < 2$$

Szereg jest zbieżny dla:

$$x \in (-2, 2)$$

② Korzystamy ze wzoru na sumę szeregu geometrycznego.

Lewą stronę nierówności można zapisać przy pomocy wzoru na sumę wyrazów szeregu geometrycznego.

$$S_n = \frac{a_1}{1-q}$$

$$S_n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}x}$$

③ Rozwiązujemy nierówność.

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}x} \leq -x + 1 \quad ; \quad x \in (-2, 2)$$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}x} \leq -x + 1 \quad / \cdot (1 - \frac{1}{2}x)^2$$

$$1 - \frac{1}{2}x \leq (-x+1)(1-\frac{1}{2}x)^2$$

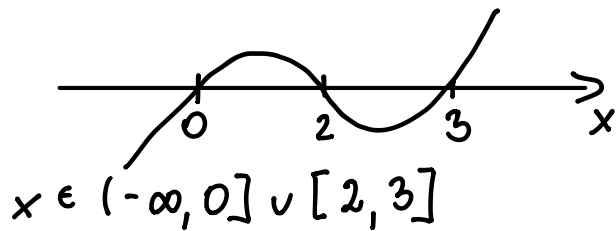
$$(1 - \frac{1}{2}x) - (-x+1)(1-\frac{1}{2}x)^2 \leq 0$$

$$(1 - \frac{1}{2}x) [1 - (-x+1)(1-\frac{1}{2}x)] \leq 0$$

$$(1 - \frac{1}{2}x) [-\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x] \leq 0$$

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{2}x &= 0 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{2}x &= 0 \\ x(-\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}) &= 0 \\ x &= 0 \quad x = 3 \end{aligned}$$



Wynikiem końcowym do zadania jest część wspólna dwóch przedziałów - przedziału, dla którego szereg jest zbieżny oraz przedziału, który jest wynikiem nierówności.

④ Wyznaczamy część wspólną.

$$\begin{cases} x \in (-2, 2) \\ x \in (-\infty, 0] \cup [2, 3] \end{cases} \Rightarrow x \in (-2, 0]$$

Odp.: $x \in (-2, 0]$.